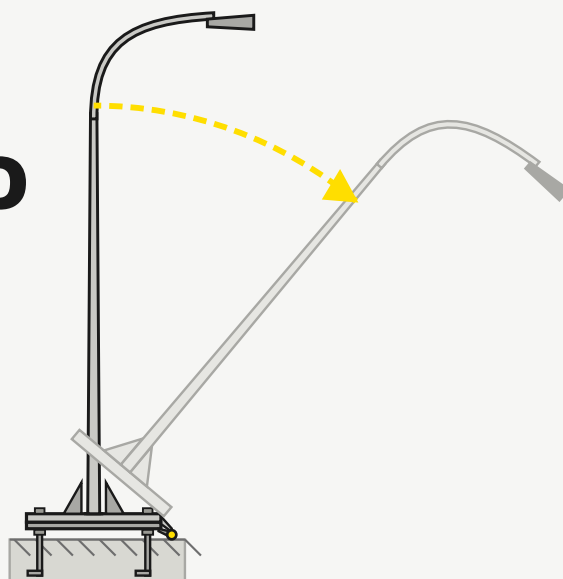




POSTE TELECÔNICO ARTICULADO

LINHA FORZA

Manutenção no nível do solo, sem equipamento de elevação.



CARACTERÍSTICAS

O Poste Telecônico Articulado da B&B é fabricado em aço estrutural SAE 1010/1020 e conificado conforme a NBR 14744, com a mesma estrutura dos postes flangeados da Linha Urban. A diferença está na base: entre a fundação e a flange do poste entra uma chapa articulada, e dois gonzos soldados por fora da aresta inferior, abaixo do plano das chapas, formam o eixo de giro. Para a manutenção, soltam-se as quatro porcas dos chumbadores e o poste desce girando sobre os gonzos — a luminária chega ao nível do solo, sem caminhão munck, sem cesto aéreo e sem interditar a via por conta de equipamento de elevação. Dimensionado por cálculo estrutural conforme a NBR 6123, com os quatro pontos apertados em serviço, trabalha exatamente como um poste flangeado convencional.

ONDE UTILIZAR?



Pátios e
Indústrias



Estacionamentos



Usinas
Solares



Vias
Públicas



Aeroportos

O QUE MUDA NA MANUTENÇÃO

POSTE FLANGEADO CONVENCIONAL

- Caminhão munck ou plataforma elevatória por visita
- Equipe treinada para trabalho em altura (NR-35)
- Faixa de rolamento ou vaga interditada para o veículo
- Acesso limitado onde o caminhão não entra

POSTE ARTICULADO B&B

- Duas pessoas e uma corda ou talha manual
- Serviço executado no nível do solo
- Interdição restrita ao raio de rebatimento
- Atende pátio interno, canteiro e área confinada

NORMAS HOMOLOGADAS

NBR 14744	Poste de aço para iluminação
NBR 6123	Forças devidas ao vento em edificações
NBR 10091	Chumbadores — Dimensões e características mecânicas
NBR 6323	Produto de aço revestido de zinco por imersão a quente

ACABAMENTO

GALVANIZAÇÃO A FOGO

Imersão a quente conforme a NBR 6323, peça inteira. É o acabamento padrão da linha.

PINTURA ELETROSTÁTICA

Opcional, aplicada sobre a galvanização, na cor definida em projeto.

RETOQUE EM OBRA

Cortes e usinagens feitos na instalação recebem tinta rica em zinco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Modelo de fabricação

Telecônico conificado conforme NBR 14744, com base articulada

Material

Aço estrutural SAE 1010/1020

Altura

3 a 12 metros

Formatos

Reto, curvo simples e curvo duplo

Diâmetro da ponta

50,8 mm (2")

Articulação

Base — 2 gonzos formam o eixo de giro

Fixação

Flange articulada sobre chumbadores, em fundação pronta

Proteção

Galvanizado a fogo — imersão a quente

Garantia

10 anos (galvanizados) · 2 anos (pintados)



CORTE A LASER

rasgos sem rebarba



BASE TRAVADA

rigidez de flangeado

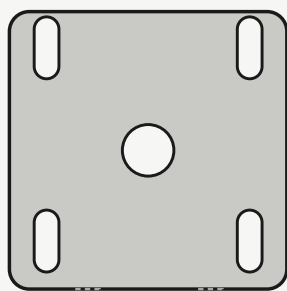


SOLDA MIG

união estrutural

A BASE ARTICULADA

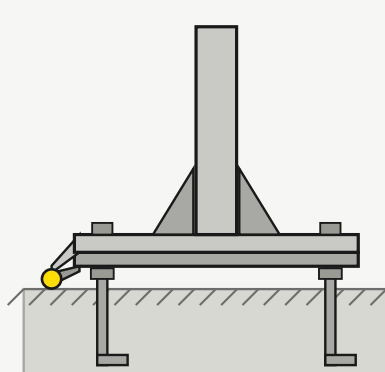
A base articulada não substitui a flange do poste — ela entra abaixo dela. A chapa articulada assenta sobre os chumbadores da fundação e recebe a flange do poste por cima. Os dois gonzos ficam por fora do contorno das chapas, na aresta inferior, soldados por baixo: com o eixo fora e abaixo do plano de contato, a flange do poste levanta livre dos chumbadores quando o poste gira. Quem trava o poste em serviço são as quatro porcas dos chumbadores — para rebater, todas as quatro saem. Em vez dos furos oblongos em curva da sapata padrão, a chapa articulada tem quatro rasgos retos e paralelos ao sentido de rebatimento, que absorvem o desalinhamento da fundação e permitem alinhar o eixo na direção em que o poste vai descer.



EIXO DE GIRO — 2 GONZOS

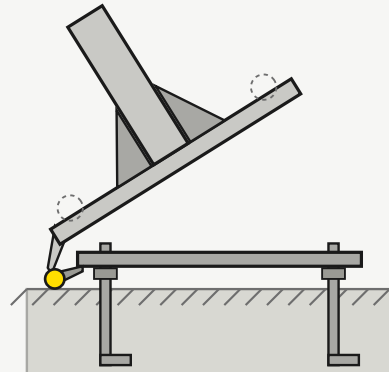
CHAPA ARTICULADA

vista superior · rasgos retos paralelos



EM SERVIÇO

4 porcas apertadas · base travada



REBATENDO

4 porcas soltas · giro sobre os gonzos

BASE ARTICULADA POR FAIXA DE ALTURA

FAIXA	CHAPA ARTICULADA (mm)	ESPESSURA	GONZOS	FLANGE DO POSTE	CHUMBADOR (mm)	EF (mm)
3 a 6 m	200 × 200	3/16"	2 × 5/8"	3/8"	300 × 100 · 1/2"	130
7 a 10 m	280 × 280	3/8"	2 × 3/4"	1/2"	500 × 100 · 3/4"	205
11 a 12 m	330 × 330	3/8"	2 × 3/4"	1/2"	750 × 100 · 7/8"	260

COMO INSTALAR

A fundação e o gabarito de chumbadores seguem o mesmo procedimento do poste flangeado. O que muda é a montagem da base, descrita abaixo. O dimensionamento da fundação deve ser verificado por Engenheiro Civil conforme as condições do solo de cada obra.

1 Conferir a fundação

Chumbadores curados, no gabarito e no prumo. Limpe a rosca e posicione as porcas de nivelamento.

2 Assentar a chapa articulada

Encaixe a chapa pelos rasgos e nivele com as porcas inferiores. Os rasgos permitem girar a chapa: deixe a aresta dos gonzos voltada para o lado em que o poste vai rebater.

3 Encaixar os gonzos

Com o poste ainda deitado, aproxime a flange e encaixe as duas metades de cada gonzo — a fêmea da flange desce sobre o macho da chapa.

4 Levantar o poste

Com corda ou talha, gire o poste sobre os gonzos até a vertical. Duas pessoas: uma na tração, uma no acompanhamento.

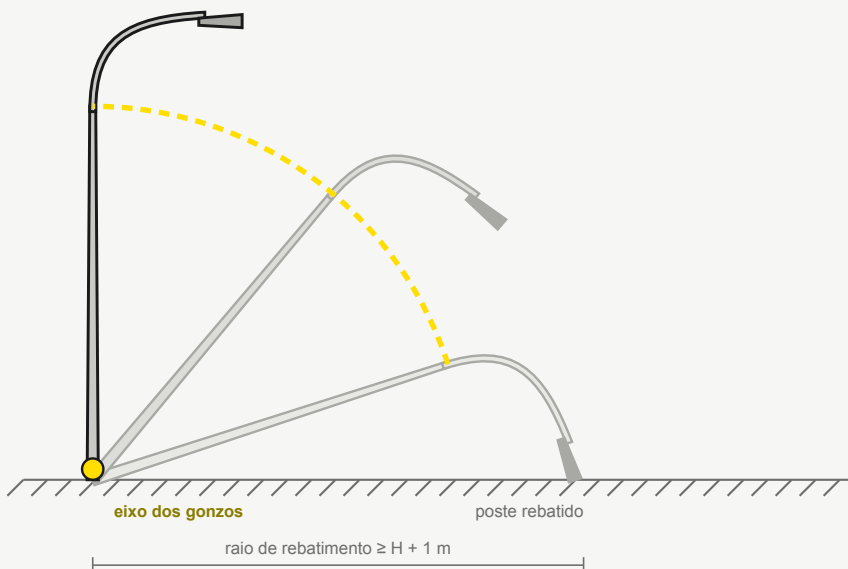
5 Travar em serviço

Instale as quatro porcas dos chumbadores, aperte em cruz e confira o prumo. Só então libere a carga da corda.

COMO REBATER PARA MANUTENÇÃO

ANTES DE REBATER

1. Desligue e bloqueie o circuito de alimentação.
2. Confira o espaço livre no sentido do rebatimento, incluindo rede aérea, árvores e veículos.
3. Não execute a manobra com vento forte.
4. Prenda a corda ou a talha ANTES de soltar qualquer porca — o poste só é sustentado pelos gonzos depois que a base abre.
5. Solte as quatro porcas dos chumbadores e baixe com duas pessoas. O poste não deve cair por gravidade. Nunca corte ou remova os gonzos: são eles que seguram o poste na descida.
6. Na recomposição, reinstale as quatro porcas e aperte em cruz, conferindo o prumo.



FERRAMENTAL E EQUIPE

- Duas pessoas — uma na tração, uma no acompanhamento
- Corda de içamento ou talha manual
- Chave para os parafusos da base e nível de bolha
- Trabalho executado no nível do solo (dispensa NR-35)

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

- Reaperto das quatro porcas da base a cada 12 meses
- Inspeção dos gonzos: giro livre, sem folga e sem corrosão
- Verificação da camada de zinco e retoque quando exposta
- Limpeza dos rasgos e das roscas dos chumbadores

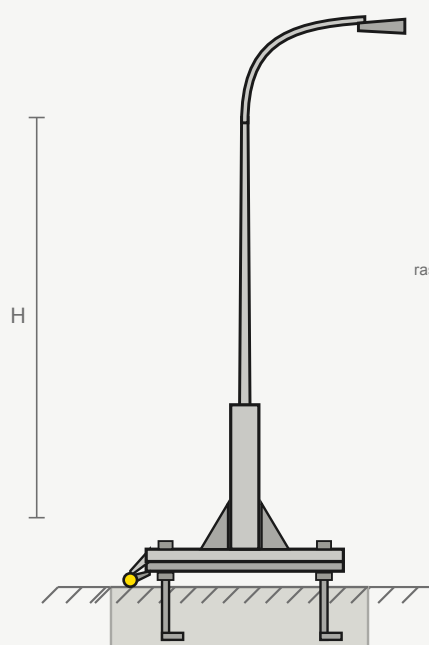
Retoque de galvanização: qualquer usinagem ou corte executado em obra deve ser protegido com tinta rica em zinco, conforme a NBR 6323. Peças de fixação fornecidas galvanizadas a fogo. Este procedimento não substitui o plano de manutenção do responsável técnico da instalação.

DIMENSÕES

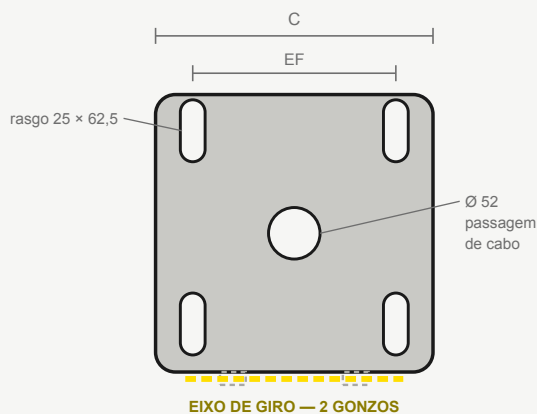
RETO			
CÓDIGO	H (m)	Ø A (mm)	C (mm)
BB-FRZ-ATR03-F	3	63,5	200
BB-FRZ-ATR04-F	4	63,5	200
BB-FRZ-ATR05-F	5	63,5	200
BB-FRZ-ATR06-F	6	76,2	200
BB-FRZ-ATR07-F	7	76,2	280
BB-FRZ-ATR08-F	8	76,2	280
BB-FRZ-ATR09-F	9	88,9	280
BB-FRZ-ATR10-F	10	88,9	280
BB-FRZ-ATR11-F	11	88,9	330
BB-FRZ-ATR12-F	12	101,6	330

CURVO SIMPLES			
CÓDIGO	H (m)	Ø A (mm)	C (mm)
BB-FRZ-ATC04-F	4	63,5	200
BB-FRZ-ATC05-F	5	63,5	200
BB-FRZ-ATC06-F	6	76,2	200
BB-FRZ-ATC07-F	7	76,2	280
BB-FRZ-ATC08-F	8	76,2	280
BB-FRZ-ATC09-F	9	88,9	280
BB-FRZ-ATC10-F	10	88,9	280
BB-FRZ-ATC11-F	11	101,6	330
BB-FRZ-ATC12-F	12	101,6	330

CURVO DUPLO			
CÓDIGO	H (m)	Ø A (mm)	C (mm)
BB-FRZ-ATD04-F	4	63,5	200
BB-FRZ-ATD05-F	5	63,5	200
BB-FRZ-ATD06-F	6	76,2	200
BB-FRZ-ATD07-F	7	76,2	280
BB-FRZ-ATD08-F	8	76,2	280
BB-FRZ-ATD09-F	9	88,9	280
BB-FRZ-ATD10-F	10	88,9	280
BB-FRZ-ATD11-F	11	101,6	330
BB-FRZ-ATD12-F	12	101,6	330



CONJUNTO EM SERVIÇO
vista lateral · base articulada



CHAPA ARTICULADA
vista superior · cotas em mm

LEGENDA

- H** altura livre, do solo ao topo do fuste
- Ø A** diâmetro da base do fuste
- Ø B** diâmetro da ponta — 50,8 mm em toda a linha
- C** lado da chapa articulada e da flange
- EF** distância entre furos (quadrado)

DIVISÕES DO CORPO

Postes acima de 6 m são divididos em seções unidas por emendas, como na Linha Urban. A divisão não altera o funcionamento da base articulada.

Ø A = diâmetro da base · Ø B = diâmetro da ponta (50,8 mm) · C = lado da chapa articulada. A chapa articulada, os gonzos e o chumbador de cada faixa de altura estão na página ESPECIFICAÇÕES. Medidas sujeitas a variação de ±5% conforme processo de fabricação. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

COMO LER NOSSOS CÓDIGOS?

BB-FRZ-ATR/ATC/ATDxx-F — BB é a nossa marca, FRZ é a linha Forza e AT é o Articulado. A letra seguinte indica o formato do corpo: R para reto, C para curvo simples e D para curvo duplo. O xx é a altura livre em metros e o -F indica a base flangeada articulada. Ex.: BB-FRZ-ATC08-F é o curvo simples de 8 m articulado.